

선형대수학 수업계획서

울산과학기술원(UNIST) 수학과 · 2020학년도 겨울계절학기 · MATH353

1. 교과목 기본정보

교과목명	선형대수학	영문 교과목명	Linear Algebra
이수학점	3학점 (3시간)	이수대상	3~4학년
수업시간	목요일 11교시, 화요일 11교시	강의실(호)	106동 E696호
평가방식	상대평가(A 30%, B 40%)	선수과목	없음

2. 담당교원 정보

교강사	원윤서 (강사)	e-mail	profkr@unist.ac.kr
교수연구실	104동 192호	연구실 전화	추후 공지
Office Hours	월, 수 14:00~16:00		

3. 교과목 소개

선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 강의목표 및 학습성과

벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	벡터공간	H
PO2	선형변환	H
PO3	행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.	M

5. 교재

주교재: Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

참고자료: Linear Algebra Done Right (Sheldon Axler)

6. 성적평가 방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	39%	객관식+서술형

기말고사	27%	절대 기준 채점
과제	16%	절대 기준 채점
출석	11%	세부기준 별도 공지
퀴즈	7%	객관식+서술형

강의 50% / 실험·실습 30% / 발표·토론 20%

7. 주차별 강의계획

주	강의주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	연립일차방정식과 가우스 소거법 연립일차방정식과 가우스 소거법의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	-
2	행렬 연산과 역행렬 행렬 연산과 역행렬에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	연습문제 제출
3	행렬식(Determinant) 행렬식(Determinant)의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	독후감
4	벡터공간과 부분공간 벡터공간과 부분공간 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	-
5	일차독립과 기저 일차독립과 기저의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	
6	차원과 계수(Rank) 차원과 계수(Rank) — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	온라인 토론 참여
7	선형변환 선형변환의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	독후감
8	중간고사 중간고사 실시	발표	-
9	내적공간과 직교성 내적공간과 직교성의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	독후감
10	Gram-Schmidt 과정 Gram-Schmidt 과정을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	요약문 제출
11	고유값과 고유벡터 고유값과 고유벡터의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	실습보고서
12	대각화 교재 해당 장을 중심으로 대각화를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
13		강의+퀴즈	

	대칭행렬과 스펙트럴 정리 대칭행렬과 스펙트럴 정리를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.		
14	이차형식 이차형식의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	온라인 토론 참여
15	특이값 분해(SVD) 특이값 분해(SVD)에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	퀴즈

8. 수업 규정 및 비교

시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다. 수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음.

수업 중 녹음 및 촬영은 사전 허가 없이 금지된다.